

西安航空发动机(集团)有限公司

34b号锅炉房煤改气 施工图

热 工 控 制



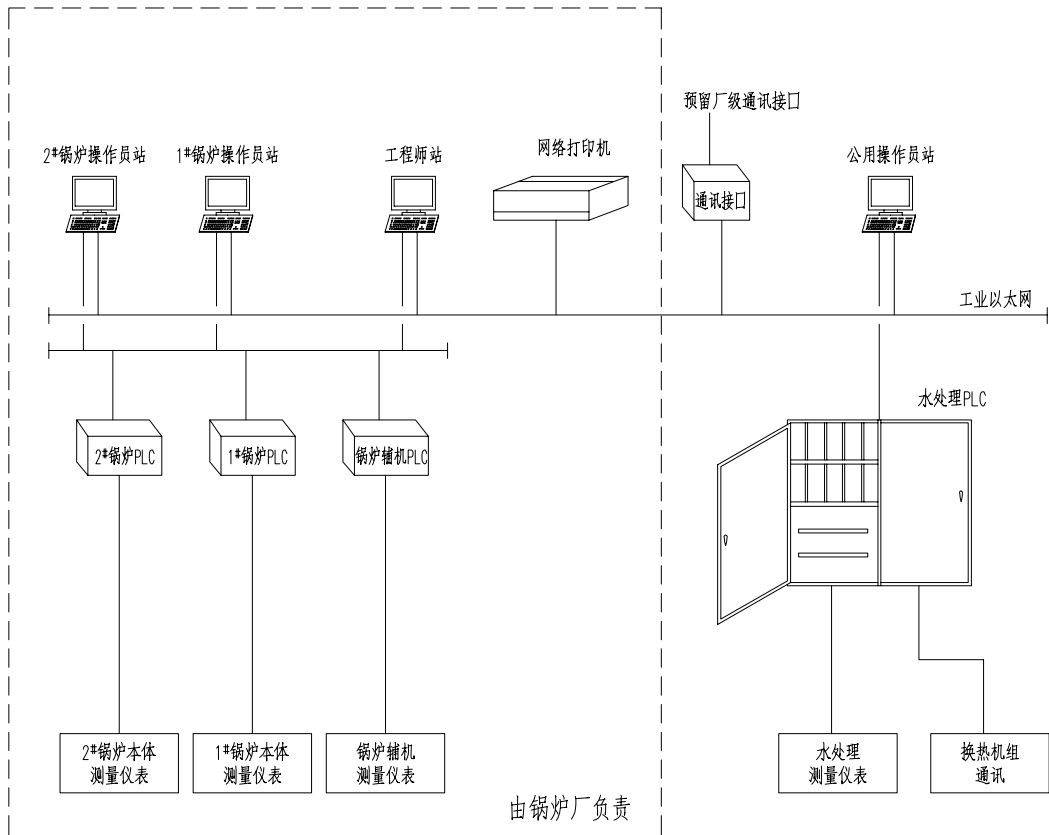
中国航空规划建设发展有限公司

工程设计证书编号: A111000019

2014年7月

版权所有 不得复制

图册号 电施-430-34b/2
图 号 电施-1



PLC系统结构示意图

[illegible]

注：锅炉冷凝器循环泵的控制信号接入锅炉辅机PLC（锅炉厂配套带来）。

[illegible]

建设单位
西安航空发动机(集团)有限公司

中国航空规划建设发展有限公司
AVIC APC 工程设计证书编号 A111000019

工程名称	34b号锅炉房煤改气
------	------------

项目经理		总设计师	凌旭
------	--	------	----

审 定		专业负责人	苏丹

审 核	王世忠	校 对	王秀菊

蘇丹

绘 图	
-----	--

图纸名称

PLC系统结构示意图及水处理PLC I/O清册

设计阶段	施工图	比 例	--
------	-----	-----	----

图册号	电施-430-34b/2	图号	电施-4
-----	--------------	----	------

日期	2014年7月	张数	11
----	---------	----	----

合 格 率	(工 艺)	(建 筑)	(结 构)	(电 气)	(建 筑 设 备)

设备清册								
序号	符号	用 途	名 称	型 号	规 格	数量	安装位置	备 注
一	成套设备							
1	RLX	热力箱	热力箱		800×600×2200	1	电子设备间	
2	水处理PLC	控制系统	水处理PLC	包括：PLC机柜×1(含操作、端子、继电器等)、系统/应用软件、通讯接口设备、专用工具、试验设备等。		1	电子设备间	
3		操作员站	操作员站		22"液晶显示器、键盘、鼠标	1	控制室	含电脑桌,外形、颜色应与锅炉配套的统一
二	温度							
1	TE011	1#除氧器水温	热电阻	WZP-220	Pt100 L=200	1	1#除氧器水箱	
2	TE012	1#除氧器软化水进水温度	热电阻	WZP-220	Pt100 L=150	1	1#除氧器软化水进水管	
3	TE021	2#除氧器水温	热电阻	WZP-220	Pt100 L=200	1	2#除氧器水箱	
4	TE022	2#除氧器软化水进水温度	热电阻	WZP-220	Pt100 L=150	1	2#除氧器软化水进水管	
三	压力							
1	PE011	1#除氧器工作压力	取源装置			1	1#除氧器筒体	
2	PT011		压力变送器	CEC3052CG2	4~20mADC/0~30kPa	1	就地	
3	PE012	1#除氧调节阀前压力	取源装置			1	1#除氧器蒸汽管	
4	PT012		压力变送器	CEC3052CG2	4~20mADC/0~0.6MPa	1	就地	
5	PE013	1#除氧调节阀后压力	取源装置			1	1#除氧器蒸汽管	
6	PT013		压力变送器	CEC3052CG2	4~20mADC/0~0.3MPa	1	就地	
7	PE021	2#除氧器工作压力	取源装置			1	2#除氧器筒体	
8	PT021		压力变送器	CEC3052CG2	4~20mADC/0~30kPa	1	就地	
9	PE022	2#除氧调节阀前压力	取源装置			1	2#除氧器蒸汽管	
10	PT022		压力变送器	CEC3052CG2	4~20mADC/0~0.6MPa	1	就地	
11	PE023	2#除氧调节阀后压力	取源装置			1	2#除氧器蒸汽管	
12	PT023		压力变送器	CEC3052CG2	4~20mADC/0~0.3MPa	1	就地	
13	PE031	连排二次蒸汽压力	取源装置			1	连出口蒸汽管道	
14	PT031		压力变送器	CEC3052CG2	4~20mADC/0~30kPa	1	就地	
四	流量及液位							
1	FT001	采暖蒸汽流量	涡街流量计	见订货咨询单		1	采暖用蒸汽管	
2								
3								
4	LE011	1#除氧器水箱水位	单室平衡容器	FP-64A	6.4MPa	1	1#除氧器水箱	
5	LT011		差压变送器	CEC3052CD3	4~20mADC/-1290~+1290mm	1	就地	
6	LE021	2#除氧器水箱水位	单室平衡容器	FP-64A	6.4MPa	1	2#除氧器水箱	
7	LT021		差压变送器	CEC3052CD3	4~20mADC/-1290~+1290mm	1	就地	
8	LT031	软化水箱液位	磁翻板液位计	EFC11A1H1+FGCG40	4~20mADC/0.1~2.9m	1		
9	FT002	锅炉房用水量	远传水表	工艺设备	4~20mADC/0~100t/h,电源24VDC	1	除氧进水管	
五	其它							
1	Y011	1#除氧器软化水电动调节阀	电动调节阀		见订货咨询单	1	就地	
2	Y012	1#除氧蒸汽电动调节阀	电动调节阀		见订货咨询单	1	就地	
3	Y021	2#除氧器软化水电动调节阀	电动调节阀		见订货咨询单	1	就地	
4	Y022	2#除氧蒸汽电动调节阀	电动调节阀		见订货咨询单	1	就地	

材 料 清 册					
序号	名 称	型式规范	数量	单位	备 注
1	焊接截止阀	DN=10mm 导压管φ14x2	22	个	
2	外螺纹截止阀	DN=6mm 导压管φ14x2	7	个	
3	φ20无缝钢管	φ14x2		米	
4	分屏总屏电缆	DJYPVP-2x2x1.0		米	
5	控制电缆	KVV-3x1.5		米	
6	屏蔽控制电缆	KVVP-2x1.0		米	
7	屏蔽控制电缆	KVVP-3x1.0		米	
8	交联电力电缆	YJV-3x2.5		米	
9	镀锌钢管	d=20mm		米	
10	镀锌钢管	d=25mm		米	
11	镀锌钢管	d=32mm		米	
12					
13					
14	彩色变焦自动光圈摄像机	带解码器及电动云台 配IP65防护罩	7	套	
15	软电缆	RVV-3x1.5		米	
16	软电缆	RVVP-4x0.75		米	
17	视频电缆	SYV-75-5		米	

注：电线电缆、钢管等材料只列出规格型号，其工程量由施工预算给出。

流量计订货咨询单	
名称	采暖蒸汽流量
位号	FT001
测量介质	蒸汽
一次仪表名称	涡街流量变送器
传感器型号	10VTE
流量计口径 (mm)	50
转换器电源	
转换器输出信号	4~20mADC
最大流量 (t/h)	0.85
常用流量 (t/h)	0.75
最小流量 (t/h)	0.22
刻度 (t/h)	0~1
平均温度 (℃)	184
平均表压 (MPa)	1
介质密度 (kg/m ³)	5.637
介质干度 (%)	95
安装管道外径×壁厚 (mm)	57×3.5
安装位置	水平
数量	1
说明	要求直管段满足 上游>15D, 下游>5D。

电动调节阀订货咨询单		
名 称	除氧器软化水电动调节阀	除氧蒸汽电动调节阀
位号	Y011,Y021	Y012,Y022
测量介质	水	蒸汽
关闭等级	泄露等级IV	泄露等级IV
输入/反馈信号	4~20mA	4~20mA
电源	220VAC	220VAC
最大流量 (t/h)	66	10.5
常用流量 (t/h)	55	8.75
最小流量 (t/h)	28	7
平均温度 (℃)	60	151
阀前压力 (MPa)	0.3	0.4
阀后压力 (MPa)	0.15	0.2
介质密度 (kg/m ³)	985	2.67
介质干度 (%)		95
安装管道外径×壁厚 (mm)	159×4.5	219×6
安装位置	水平	水平
数量	2	2
备注		

建设单位

西安航空发动机(集团)有限公司

中国航空规划建设发展有限公司
AVIC APC 工程设计证书编号 A111000019

工程名称	34b号锅炉房煤改气
------	------------

项目经理		总设计师	凌旭

审 定		专业负责人	苏丹

审 核	王世忠	校 对	王秀菊

设 计	苏 丹

绘 图	

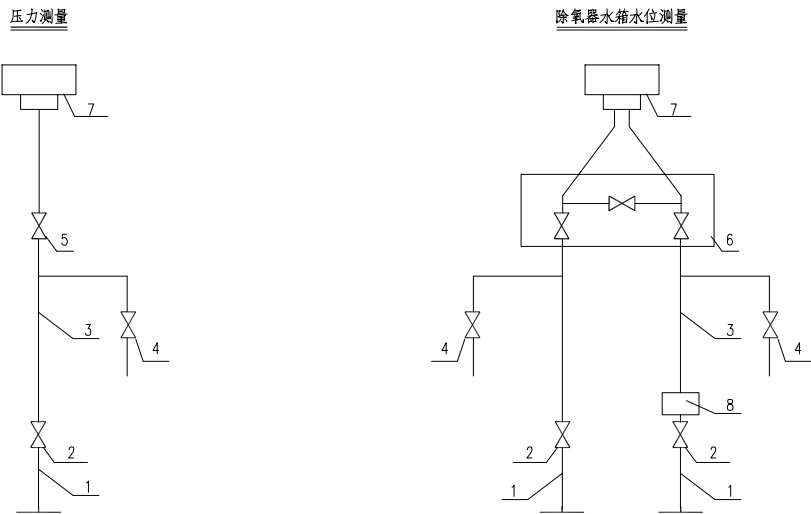
设备材料清册及流量计、调节阀订货咨询单

设计阶段	施工图	比 例	--
图册号	电施-430-34b/2	图 号	电施-5
日 期	2014年7月	张 数	11

[illegible]

注：电机的控制电缆见电力设计卷册。

变送器典型接管图



8	单室平衡容器	FP-64A	
7	变送器		
6	三阀组	差压变送器配套	
5	二次门	DN6 截止阀	
4	排污阀	DN10 截止阀	被测介质为油、风或真空时， 则不装设排污门
3	一次门后导管	φ14x2	
2	一次门	DN10 截止阀	
1	一次门前导管	φ14x2或φ16x3	
代号	名 称	型 号 规 格	备 注
说 明 表			

导管连接接管表

[illegible]

建设单位

西安航空发动机(集团)有限公司


中国航空规划建设发展有限公司

工程设计证书编号 A111000019

工程名称

34b号锅炉房煤改气

— 1998 —

总设计师

审定

业负责人

14

14. 21

校 对

设计

44. **Answer: A**—The passage states that the author is not sure whether the

图纸名称

电缆清册及导管连接接管表

设计阶段

施工图

比例

图册号

施-430-34b/2

图号

日期

2014年7月

张数

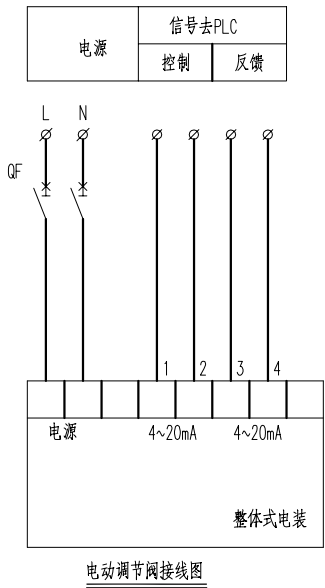
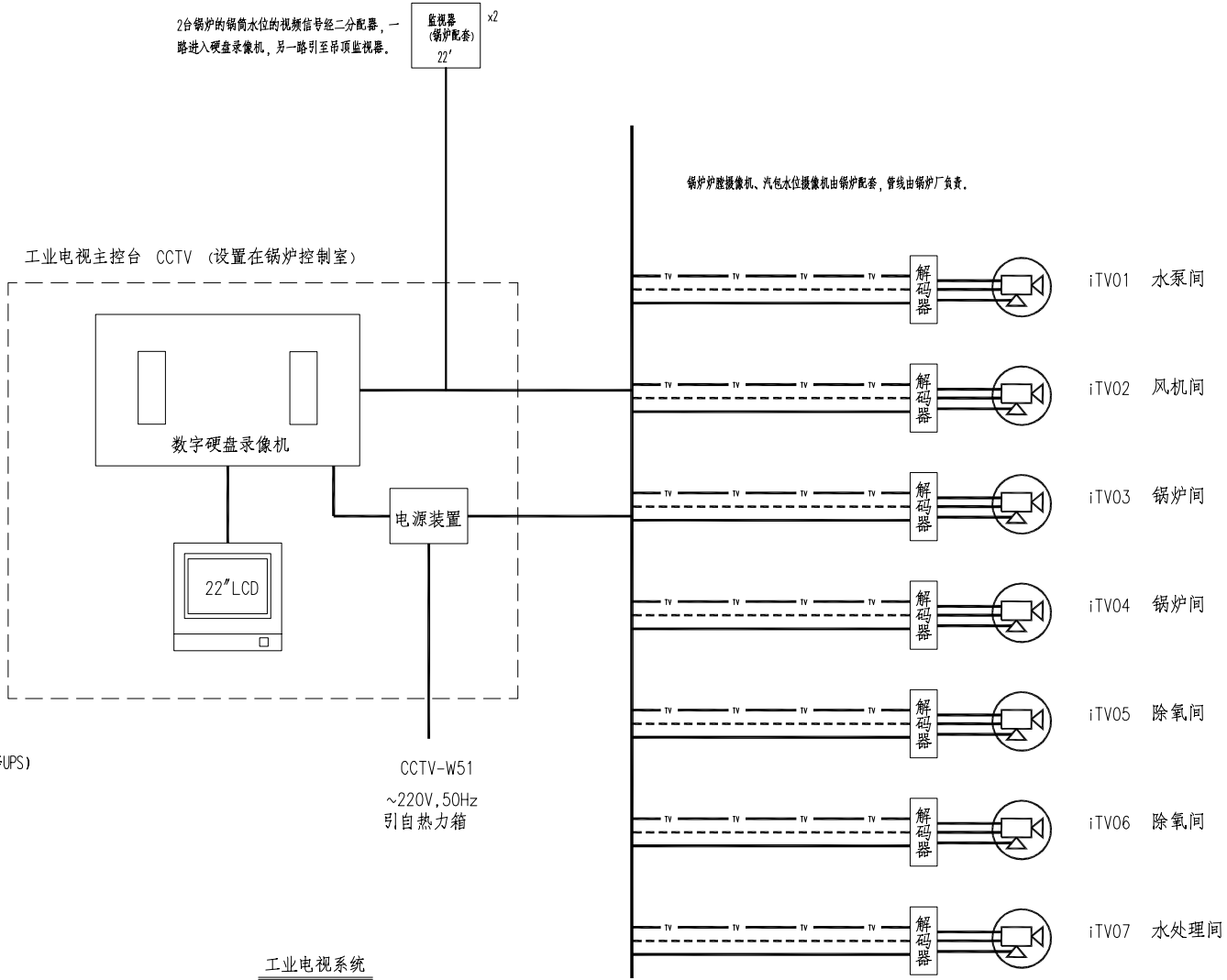
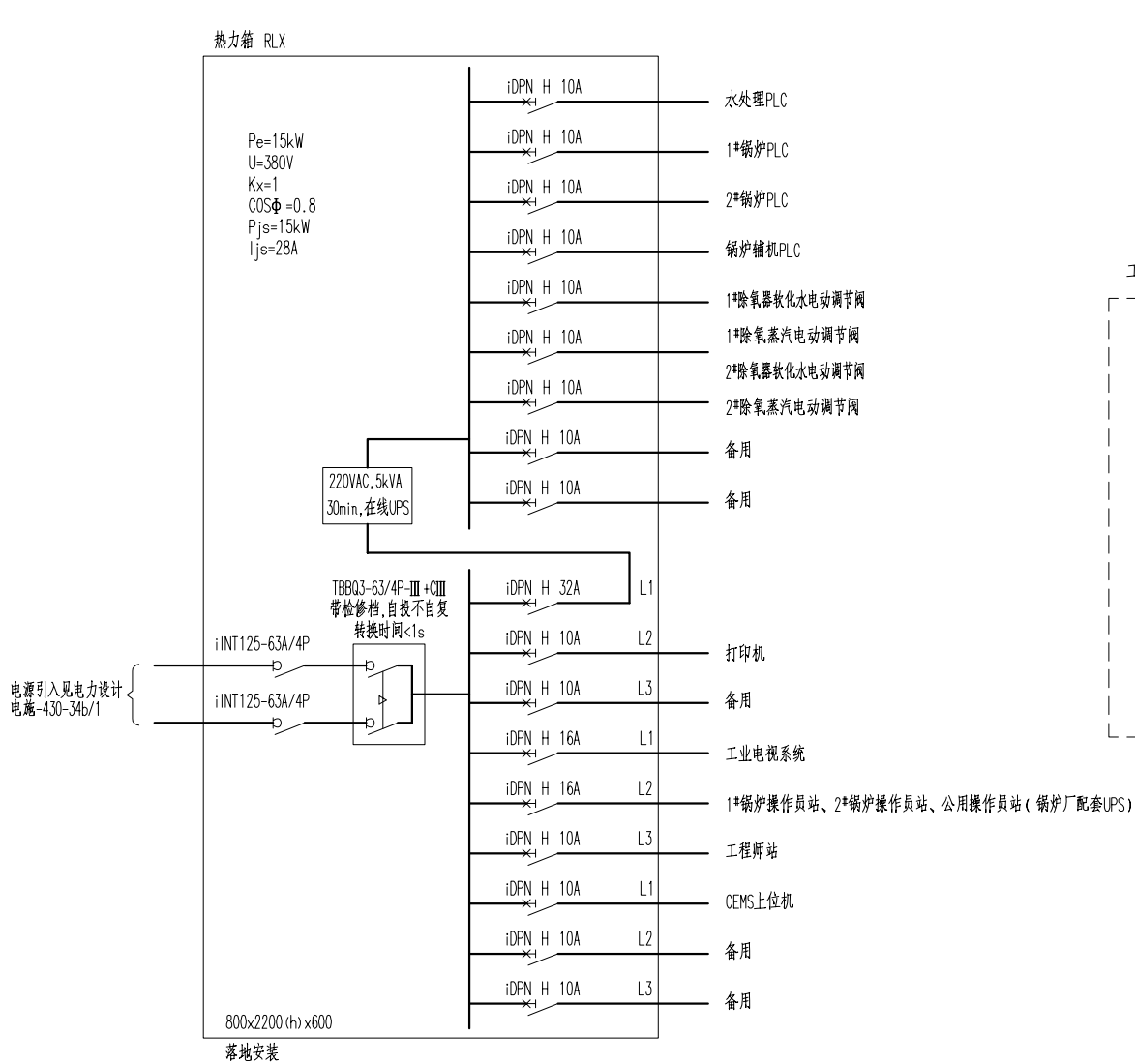
合 格 率	(工 艺)	(建 筑)	(结 构)	(电 气)	(建 筑 设 备)

序号	测点编号	测点名称	仪表形式	仪表端子	导线型号及规范	电线管形式	接线盒		电缆编号	电缆型号及规范	备用芯数	电缆去向	备注
							线号	端子					
1	TE011	1*除氧器水温	热电阻	A			TE011A		TE011-W01	KVVP-3x1.0		水处理PLC	
				B			TE011B						
				b			TE011b						
							SHIELD						
2	TE012	1*除氧器软化水进水温度	热电阻	A			TE012A		TE012-W01	KVVP-3x1.0		水处理PLC	
				B			TE012B						
				b			TE012b						
							SHIELD						
3	TE021	2*除氧器水温	热电阻	A			TE021A		TE021-W01	KVVP-3x1.0		水处理PLC	
				B			TE021B						
				b			TE021b						
							SHIELD						
4	TE022	2*除氧器软化水进水温度	热电阻	A			TE022A		TE022-W01	KVVP-3x1.0		水处理PLC	
				B			TE022B						
				b			TE022b						
							SHIELD						
5	PT011	1*除氧器工作压力	压力变送器	+			PT011+		PT011-W01	KVVP-2x1.0		水处理PLC	
				-			PT011-						
							SHIELD						
6	PT012	1*除氧调节阀前压力	压力变送器	+			PT012+		PT012-W01	KVVP-2x1.0		水处理PLC	
				-			PT012-						
							SHIELD						
7	PT013	1*除氧调节阀后压力	压力变送器	+			PT013+		PT013-W01	KVVP-2x1.0		水处理PLC	
				-			PT013-						
							SHIELD						
8	PT021	2*除氧器工作压力	压力变送器	+			PT021+		PT021-W01	KVVP-2x1.0		水处理PLC	
				-			PT021-						
							SHIELD						
9	PT022	2*除氧调节阀前压力	压力变送器	+			PT022+		PT022-W01	KVVP-2x1.0		水处理PLC	
				-			PT022-						
							SHIELD						
10	PT023	2*除氧调节阀后压力	压力变送器	+			PT023+		PT023-W01	KVVP-2x1.0		水处理PLC	
				-			PT023-						
							SHIELD						
11	PT031	连排二次蒸汽压力	压力变送器	+			PT031+		PT031-W01	KVVP-2x1.0		水处理PLC	
				-			PT031-						
							SHIELD						
12	FT001	采暖蒸汽流量	涡街流量计	+			FT001+		FT001-W01	KVVP-2x1.0		水处理PLC	
				-			FT001-						
							SHIELD						
13	LT011	1*除氧器水箱水位	差压变送器	+			LT011+		LT011-W01	KVVP-2x1.0		水处理PLC	
				-			LT011-						
							SHIELD						
14	LT021	2*除氧器水箱水位	差压变送器	+			LT021+		LT021-W01	KVVP-2x1.0		水处理PLC	
				-			LT021-						
							SHIELD						
15	LT031	软化水箱液位	磁翻板液位计	+			LT031+		LT031-W01	KVVP-2x1.0		水处理PLC	
				-			LT031-						
							SHIELD						

序号	测点编号	测点名称	仪表形式	仪表端子	导线型号及规范	电缆管形式	接线盒		电缆编号	电缆型号及规范	备用芯数	电缆去向	备注
							线号	端子					
16	FT002	锅炉房用水量	远传水表	1			FT002-1		FT002-W01	DJYPVP-2x2x1.0		水处理PLC	
				2			FT002-2						
							SHIELD						
				3			FT002-3						
				4			FT002-4						
							SHIELD						

建设单位			
西安航空发动机(集团)有限公司			
 中国航空规划建设发展有限公司 AVIC APC 工程设计证书编号 A111000019			
工程名称	34b号锅炉房煤改气		
项目经理		总设计师	凌旭
审 定		专业负责人	苏 丹
审 核	王世忠	校 对	王秀菊
设 计	苏 丹		
绘 图			
图纸名称			
导线电缆连接表			
设计阶段	施工图	比 例	--
图样号	电施-430-34b/2	图 号	电施-7
日 期	2014年7月	张 数	11

热力箱配电系统图



电动调节阀接线图

说 明 表					
符 号	名 称	型 号	规 格	数 量	备 注
热 力 箱					
QF	断路器	见热力箱配电系统图		1	
电 动 阀 门 处					
	整体式电装			1	

注：电动调节阀配整体式电装（ $\sim 220V$ ），
具体接线待设备到货后按设备说明书接线。

设计说明：

1. 工业电视系统由锅炉炉口配套带来, 本设计仅对监控系统作系统构成示意, 将锅炉房内的监控点引入系统。实施时, 甲方可根据需要对监控系统厂家提出具体要求。
2. 所有摄像头配防护罩, 密封处理, 应具有较高的防尘、防水性能, 防护等级 IP65; 所有摄像头配遥控电动云台。
3. 监控系统所有线缆有桥架处在桥架内敷设, 无桥架处套镀锌钢管敷设。
4. 工业电视系统线路根据厂家要求确定。

图例：  视频电缆 SYV-75-5 SC20
 控制电缆 RVVP-4x0.75 SC20
 电源线 RVV-3x1.5 SC20

 彩色、变焦、广角低照度球型摄像机(带解码器、电动云台)

建设单位

西安航空发动机(集团)有限公司

中国航空规划建设发展有限公司
AVIC APC 工程设计证书编号 A111000019

工程名称	34b号锅炉房煤改气
------	------------

项目经理		总设计师	凌 旭
审 定		专业负责人	苏 丹
审 核	王世忠	校 对	王秀菊

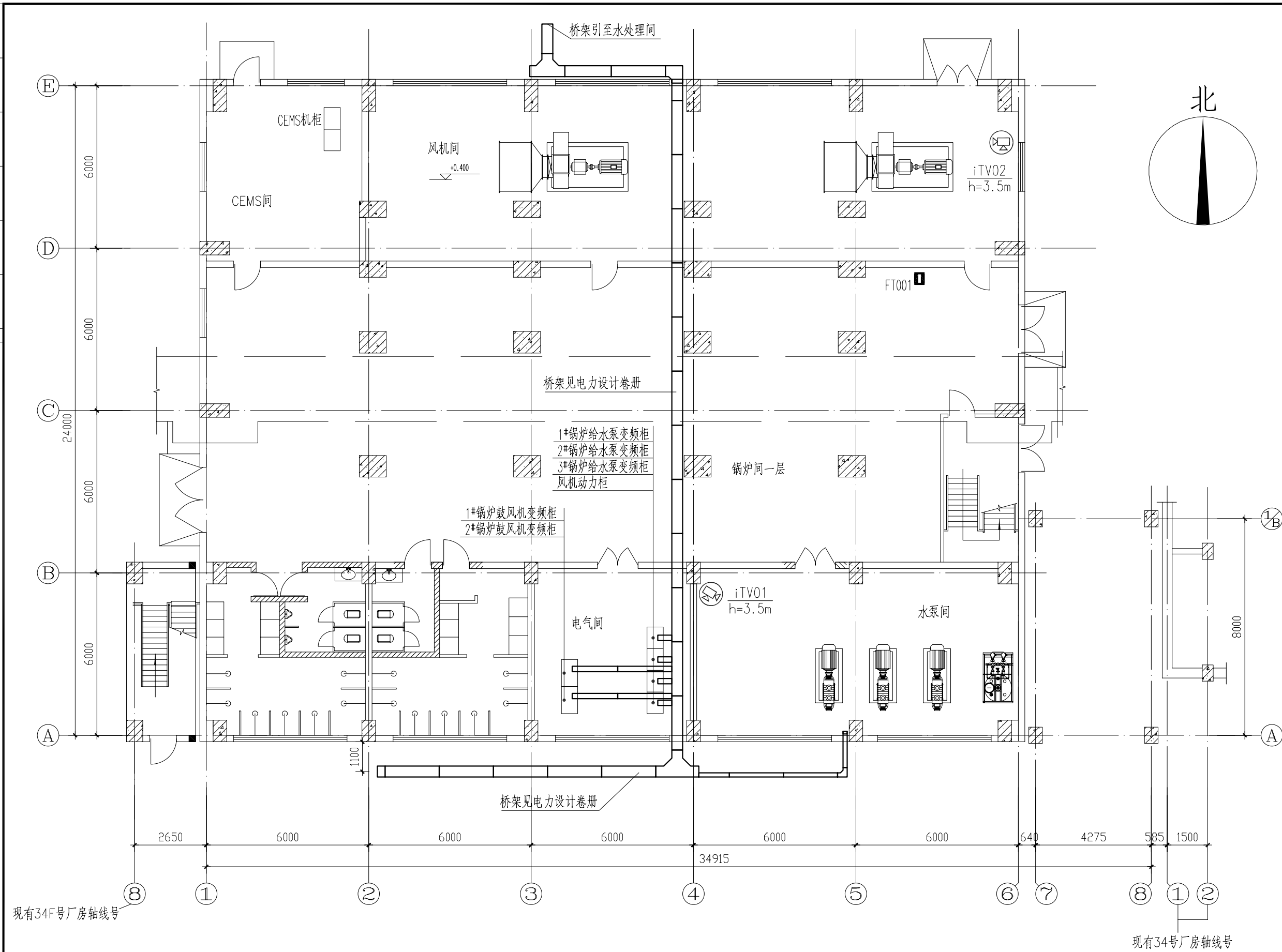
设计	
----	--

绘图	
----	--

图纸名称
热力箱配电系统图、电动调节阀
接线图及工业电视系统图及

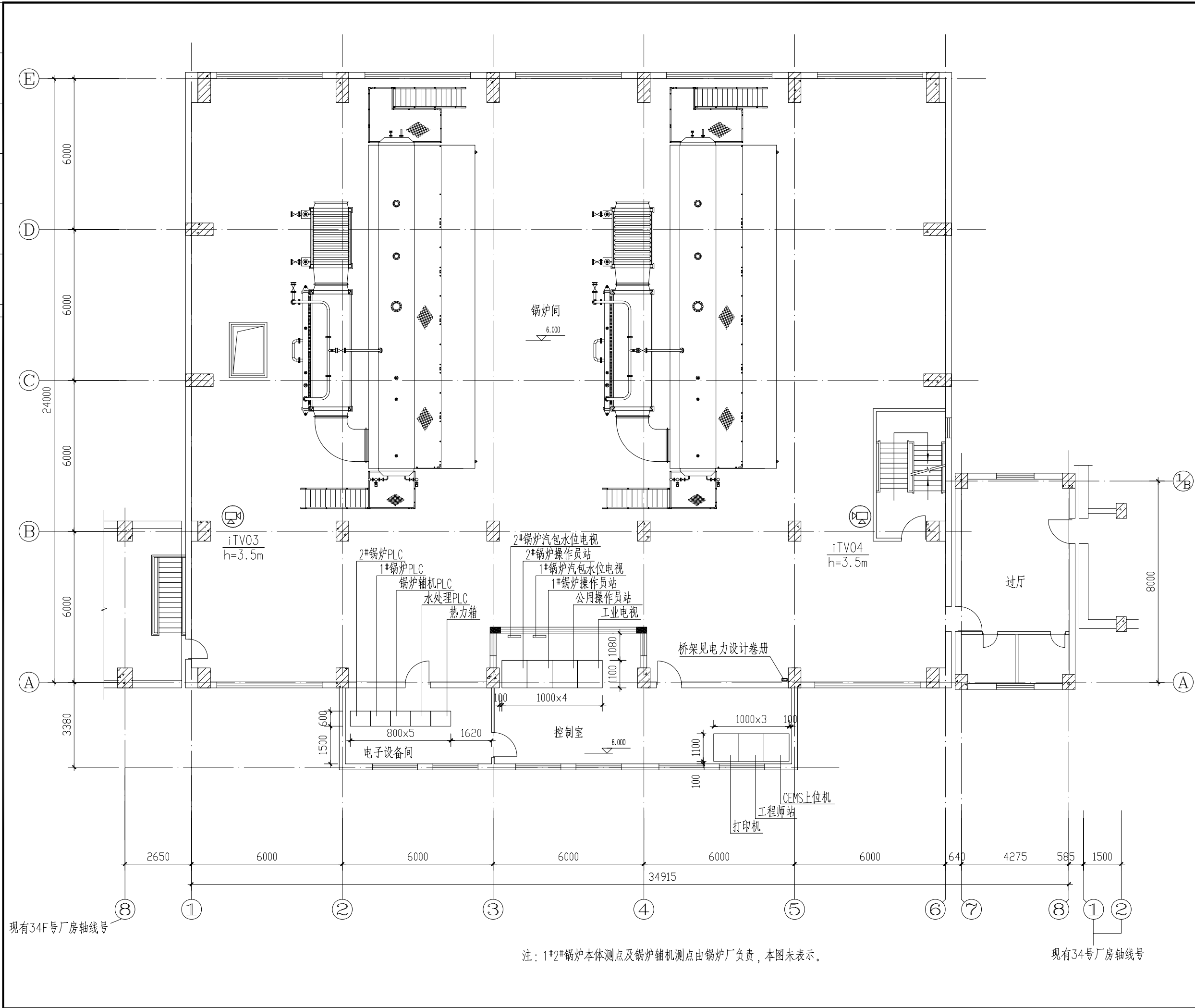
设计阶段	施工图	比 例	--
图册号	电施-430-34b/2	图 号	电施-8
日 期	2014年7月	张 数	11

会 员 名 称	(工 艺)	(建 筑)	(结 构)	(电 气)	(建 筑 备 注)



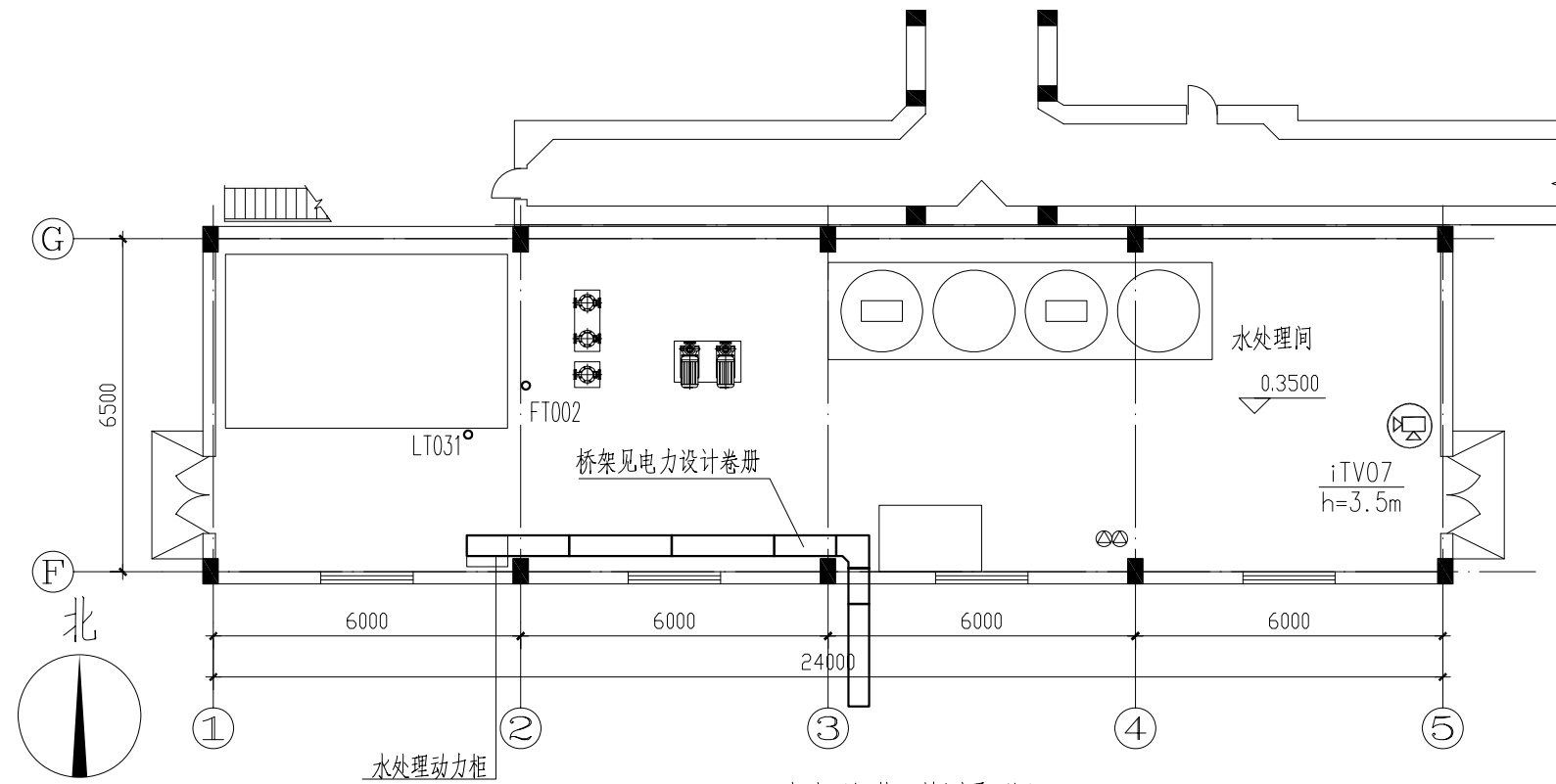
建设单位 西安航空发动机(集团)有限公司			
 中国航空规划建设发展有限公司 AVIC APC 工程设计证书编号 A111000019			
工程名称	34b号锅炉房煤改气		
项目经理		总设计师	凌 旭
审 定		专业负责人	苏 丹
审 核	王世忠	校 对	王秀菊
设 计	苏 丹		
绘 图			
图纸名称 锅炉间一层热工检测平面图			
设计阶段	施工图	比 例	1: 100
图册号	电施-430-34b/2	图 号	电施-9
日 期	2014年7月	张 数	11

合 名 社				
(工 艺)	(建 筑)	(装 饰)	(出 品)	(配 置 金)

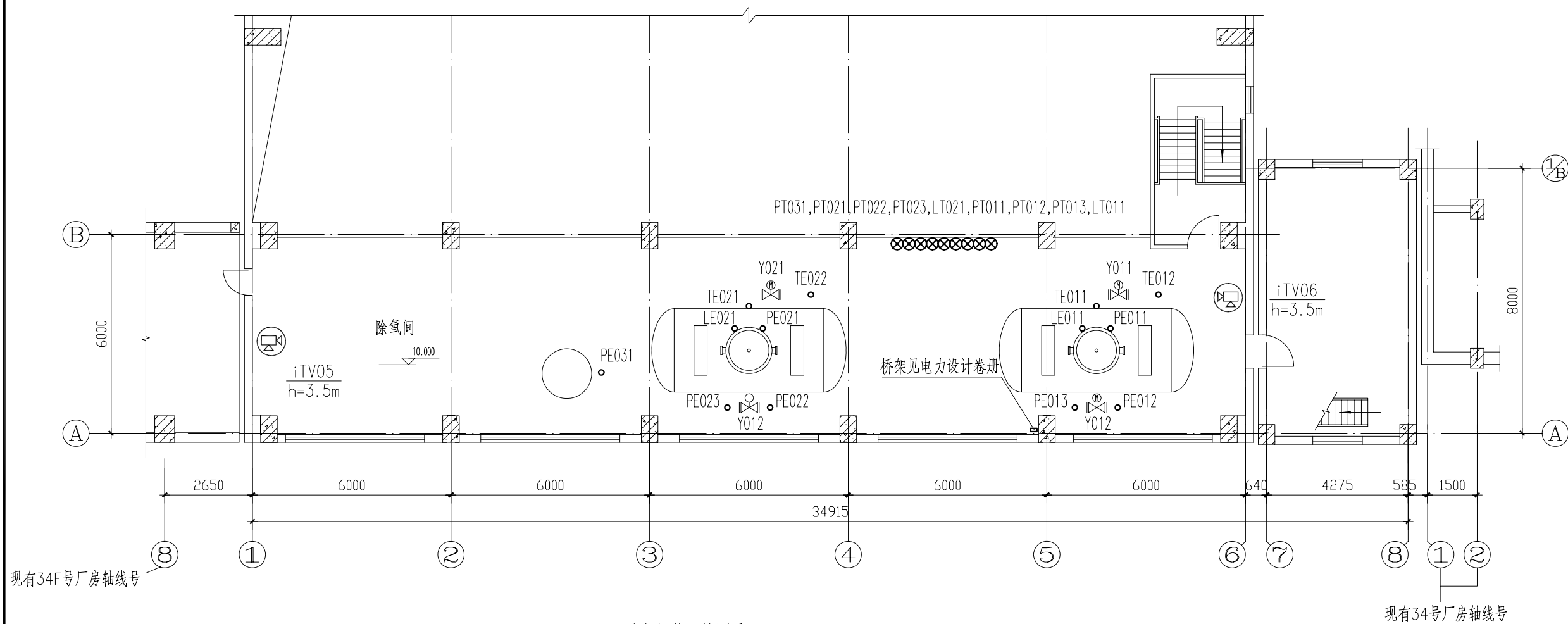


建设单位			
西安航空发动机(集团)有限公司			
 中国航空规划建设发展有限公司 AVIC APC 工程设计证书编号 A111000019			
工程名称	34b号锅炉房煤改气		
项目 经理		总 设 计 师	凌 旭
审 定		专业负责人	苏 丹
审 核	王世忠	校 对	王秀菊
设 计	苏 丹		
绘 图			
图纸名称			
锅炉间二层热工检测平面图			
设计阶段	施工图	比 例	1: 100
图册号	电施-430-34b/2	图 号	电施-10
日 期	2014年7月	张 数	11

合 卷 注	(工 艺)	(建 筑)	(结 构)	(电 气)	(建 筑 详 图)



水处理间热工检测平面图



除氧间热工检测平面图

建设单位			
西安航空发动机(集团)有限公司			
 中国航空规划建设发展有限公司			
AVIC APC		工程设计证书编号	A111000019
工程名称	34b号锅炉房煤改气		
项目经理		总设计师	凌旭
审 定		专业负责人	苏丹
审 核	王世忠	校 对	王秀菊
设 计	苏丹		
绘 图			
图纸名称			
除氧间、水处理间热工检测平面图			
设计阶段	施工图	比 例	1:100
图册号	电施-430-34b/2	图 号	电施-11
日 期	2014年7月	张 数	11